



Licence 2
TD2

Exercice 1 • Si $\mathbb{F}(f) = F$, on démontre que, sous réserve de convergence des intégrales

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \int_0^{\infty} |F(\nu)|^2 d\nu.$$

Cette formule est la formule de Parseval qui traduit la conservation de l'énergie dans la Transformée de Fourier. En utilisant cette propriété, calculer l'intégrale suivante

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^2 dx.$$

Exercice 2 Soit une fonction $f(x) = \exp(-\pi x^2)$. De quelle famille appartient cette fonction ? Vérifier que $f(x)$ est solution de l'équation différentielle suivante

$$f'(x) + 2\pi x f(x) = 0$$

Que devient cette équation si on lui applique la transformée de Fourier F ? En déduire $F(\nu)$ à une constante multiplicative près en résolvant cette équation différentielle.

Exercice 3 1. Trouver la Transformée de Fourier de la fonction Gaussienne, d'écart type σ , $N_\sigma(x)$,

$$N_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

en vous servant de l'invariance par Transformée de Fourier de la fonction $\exp(-\pi x^2)$ et des propriétés de cette Transformée.

2. Trouver la Transformée de Fourier de $N_{\sigma_1}(x) * N_{\sigma_2}(x)$.

3. Trouver l'expression analytique de la fonction $N_{\sigma_1}(x) * N_{\sigma_2}(x)$ (dans le domaine spatial). En déduire quelle est le filtrage spatial équivalent à deux filtrage spatial Gaussiens d'écart type $\sigma = 1$.

Exercice 4 (TPE Transformée de Laplace)

1. Déterminer a et b de sorte que

$$\frac{p}{(p-1)(p+1)} = \frac{a}{p-1} + \frac{b}{p+1}.$$

2. En déduire la fonction causale f dont la transformée de Laplace est $\frac{p}{(p-1)(p+1)}$.

3. On considère l'équation différentielle

$$y' + y = e^t U(t), \quad y(0) = 1.$$

Soit y une fonction causale solution de l'équation dont on suppose qu'elle admet une transformée de Laplace F . Exprimer, en fonction de F , la transformée de Laplace de y' .

4. Démontrer que F satisfait l'équation $F(p) = \frac{p}{(p-1)(p+1)}$.

5. En déduire y .